JAKE VOLANTE

RAPPORT DE STAGE

Mai – Juillet 2025

BTS Services Informatiques aux Organisation

SOMMAIRE

01 INTRODUCTION

02 STRUCTURE D'ACCUEIL

03 CONTEXTE DE STAGE

04 ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

05 ACTIVITÉS

06 RETOUR D'EXPÉRIENCE

01

INTRODUCTION

Introduction

Le contexte

Dans le cadre de ma formation en BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations), option SLAM (Solutions Logicielles et Applications Métiers), j'ai effectué un stage au sein d'une entreprise durant 8 semaines, du 12 mai au 4 juillet 2025.

Lors de ce stage, j'ai pu participer à diverses activités au service informatique, que je vais vous présenter dans ce rapport d'activités.

01

02

STRUCTURE D'ACCUEIL

La Banque Postale

Présentation générale et cœur de métier

Héritière des services financiers de La Poste, La Banque Postale se distingue, depuis sa création en 2006, par son énergie, ses missions, ses valeurs et son ambition citoyenne.

Type de structure

- société anonyme à directoire et conseil de surveillance

16 Rue Gabriel Péri, 31000 Toulouse

labanquepostale.fr

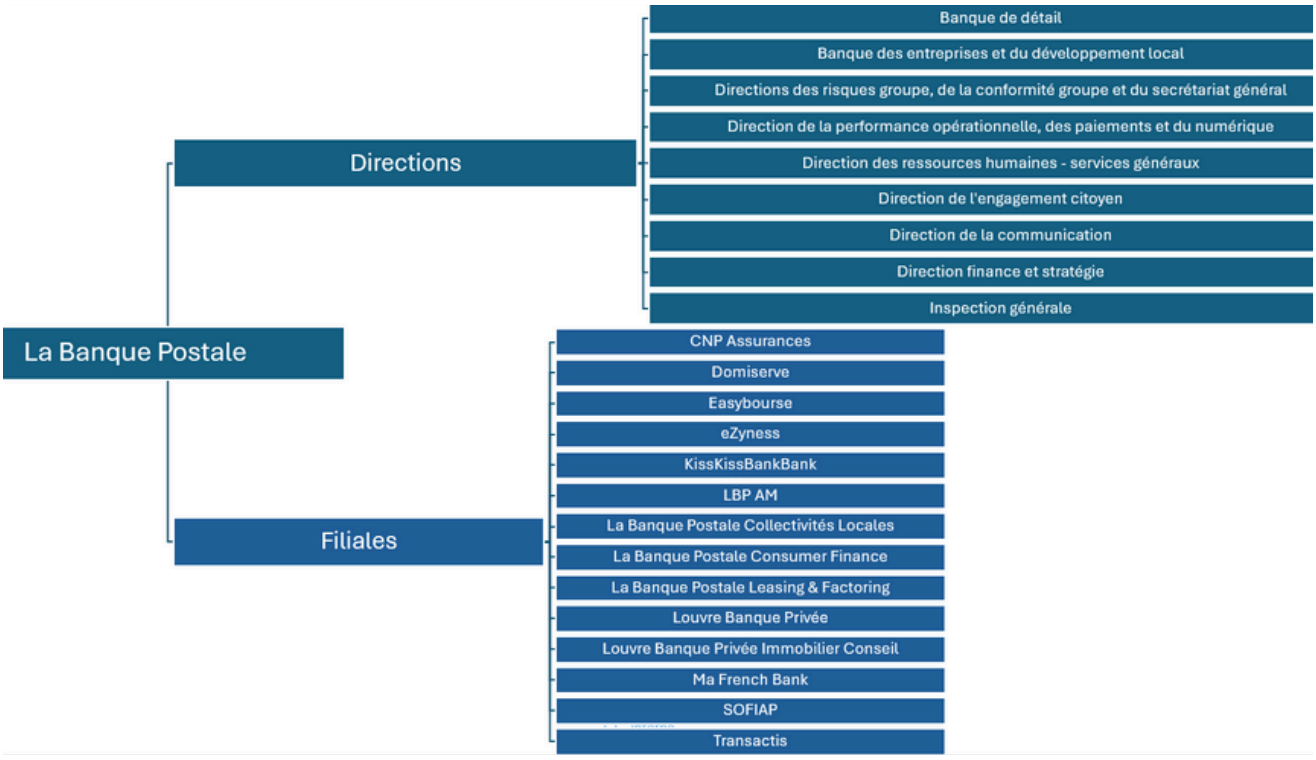
Cœur de métier

- Banque de détail
- Assurance
- Service numérique
- Gestion d'actifs
- Engagement citoyen

La Banque Postale

Organisation de la structure et chiffres clés

L'organigramme



Effectifs

- 32 500 collaborateurs travaillant au nom et pour le compte de La Banque Postale

Chiffres financiers (2023)

- Total du bilan : 738 milliards d'euros

Clientèles

- 10,1 millions de clients particuliers actifs
- 48 millions d'assurés CNP Assurances (filiale)

Un maillage territorial

- 17 000 points de contact sur tout le territoire dont 7 000 bureaux de poste

Un développement à l'international

- 12e banque de la zone Euro
- 19 pays d'implantation dans le monde

03

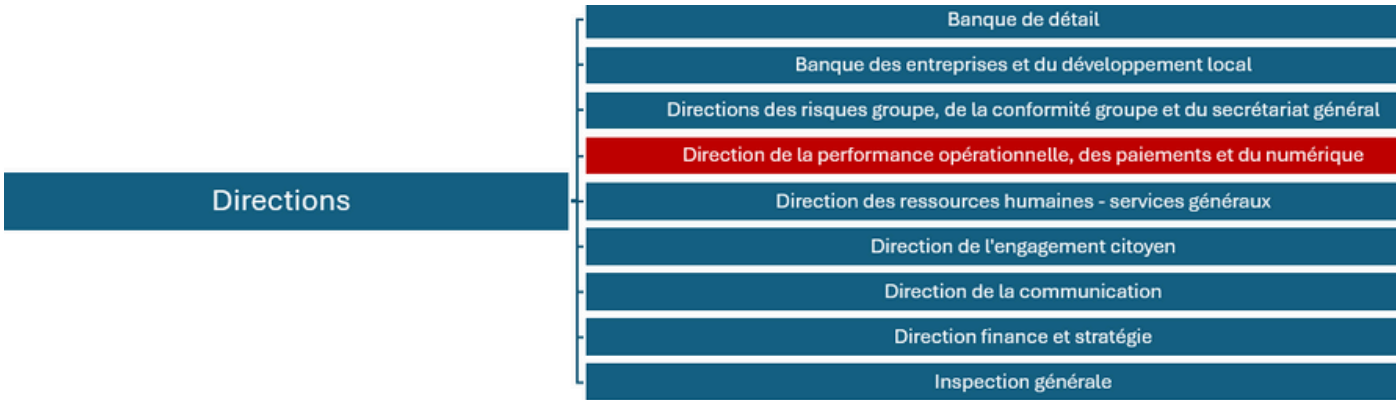
CONTEXTE DE STAGE

Contexte de stage

Équipe de stage et positionnement dans l'organisation

Tutrice de stage

- Nom : (confidentiel)
- Fonction : Manager Informatique



L'arborescence de mon positionnement dans l'organisation

- Direction de la Performance Opérationnelle, des Paiements et du Numérique (DPOPN) →
  - Direction des Systèmes d'Information Banque & Assurance (DSIBA) →
    - Direction Infrastructures Cloud et Opérations (DICO) →
      - Test et ACcompagnemenT (TACT) →
        - Tribu TEST (TEST) →
          - Outils Transverses du Test (TOOL)

Contexte de stage

Missions réalisées

Sujet général du stage

Intégrer une équipe de développement et monter en compétences sur la méthodologie Agile SCRUM ainsi que sur les langages Angular et PHP. Prendre en charge le développement complet d'une user story* de bout en bout.

Activités / missions réalisées

- Chargé de configuration de deux postes destinés au développement, incluant l'installation des outils nécessaires.
- Formation sur OpenClassrooms afin de me perfectionner en programmation orientée objet avec PHP, notamment en mettant en pratique l'utilisation des getters, setters et test.
- L'équipe de développement m'a également présenté plusieurs projets et applications internes, ce qui m'a permis de mieux comprendre leur environnement technique.
- Prise en charge d'une user story (ticket Jira) portant sur la mise en place d'un système de prévisualisation de captures d'écran.

*Une user story est une description simple d'un besoin ou d'une attente exprimée par un utilisateur et utilisée dans le domaine du développement de logiciels et de la conception de nouveaux produits pour déterminer les fonctionnalités à développer.

LA BANQUE POSTALE

Contexte de stage

Méthodologie de travail et fonctionnement Agile

Méthodologie SCRUM

L'équipe dans laquelle j'ai été intégré fonctionnait selon la méthodologie Agile, en utilisant le cadre SCRUM adapté aux besoins de l'organisation.

Les sprints avaient une durée de 3 à 4 semaines, ce qui laissait le temps de développer, tester et valider les fonctionnalités attendues tout en gardant un rythme soutenu mais réaliste.

J'ai participé à plusieurs cérémonies SCRUM, qui structuraient le travail d'équipe et permettaient un bon suivi de l'avancement :

- Daily Scrum (réunion quotidienne) : tous les matins à 9h30, l'équipe se réunissait pendant environ 30 minutes. Chacun partageait ce qu'il avait réalisé la veille, ce qu'il allait faire dans la journée, et signalait d'éventuelles difficultés. Ces échanges m'ont permis de suivre la progression du sprint, de mieux comprendre les priorités du moment, et de signaler mes propres besoins d'assistance si nécessaire.

- Sprint Planning : cette réunion marquait le début d'un nouveau sprint. Elle servait à planifier les tâches à venir, à sélectionner les user stories dans le backlog et à discuter des charges estimées. En tant que stagiaire, j'ai pu observer comment les décisions étaient prises collectivement et comment chaque tâche était bien définie avant d'être assignée.

- Sprint Review : en fin de sprint, les membres de l'équipe présentaient les fonctionnalités développées. J'ai eu l'occasion d'y présenter ma propre contribution, notamment la fonctionnalité de prévisualisation des captures d'écran. Ce moment d'échange était important pour valider le travail réalisé auprès du Product Owner.

- Sprint Retrospective : cette réunion interne permettait de faire le bilan du sprint écoulé : ce qui a bien fonctionné, ce qui pourrait être amélioré. L'ambiance bienveillante favorisait l'expression libre, et mon point de vue, en tant que stagiaire, était également bien accueilli.

LA BANQUE POSTALE

04

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

Environnement technique

Ressources matérielles et logicielles

Ressources matérielles

Concernant les ressources matérielles mises à disposition, j'ai travaillé sur un poste de développeur performant, un Lenovo ThinkPad L14 équipé d'un processeur AMD Ryzen 7 PRO 4750U, de 16 Go de mémoire vive et d'un SSD de 512 Go.

L'environnement de travail était optimisé pour le développement, avec un double écran, un clavier et une souris externes, ce qui offrait un confort appréciable au quotidien.

Un casque m'a également été prêté pour faciliter la communication à distance et participer aux réunions d'équipe via Microsoft Teams.

Ressources logicielles

Pour mener à bien mes missions, j'ai utilisé divers outils et environnements de développement.

Visual Studio Code et PHP Storm m'ont servi pour l'édition et la structuration du code.

Node.js, Composer et Python ont été mobilisés pour l'exécution de scripts et la gestion des dépendances.

Le contrôle de version a été géré via Git, en lien avec GitLab, pour le suivi des projets et la collaboration en équipe.

J'ai également utilisé Git Bash et le terminal pour les opérations en ligne de commande.

La supervision a été assurée grâce à Zabbix, tandis que Microsoft Teams facilitait les échanges avec l'équipe.

*Pour des raisons de confidentialité et de sécurité liées aux politiques internes de l'entreprise, je n'ai pas été autorisé à inclure l'architecture technique ni le schéma réseau de l'organisation.

05

ACTIVITÉS

Activité 01

Configuration de deux postes de développement

Compétences mises en œuvre

Gérer le patrimoine informatique :

- Recenser et identifier les ressources numériques
- Mettre en place et vérifier les niveaux d'habilitation associés à un service
- Vérifier les conditions de la continuité d'un service informatique
- Vérifier le respect des règles d'utilisation des ressources numériques

Mettre à disposition un service informatique :

- Déployer un service

Cahier des charges

Il n'y avait pas de cahier des charges formel pour cette mission.

Les consignes ont été transmises oralement par l'équipe de développement, en complément de la documentation interne fournie par l'entreprise.

L'objectif était de configurer deux postes pour un usage en développement, en respectant les standards et les outils utilisés en interne.

Démarche / Mode opératoire

Pour configurer les deux postes destinés aux développeurs, j'ai suivi la documentation interne de l'entreprise, qui détaille les logiciels et outils à installer, ainsi que les bonnes pratiques de configuration.

J'ai ensuite été accompagné par un membre de l'équipe de développement pour finaliser l'installation des projets internes et leur bon fonctionnement dans l'environnement local.

Preuves de la réalisation

Aucune capture ni document spécifique n'a été conservé pour cette mission.

La configuration a été réalisée directement sur deux postes de travail qui m'étaient destinés, en suivant les instructions de l'équipe de développement.

Une fois l'environnement de développement correctement opérationnel, la validation a été faite oralement par le référent technique.

Activité 02

OpenClassrooms en PHP orienté objet, setters, getters et tests

Compétences mises en œuvre

Organiser son développement professionnel :

- Mettre en place son environnement d'apprentissage personnel
- Mettre en œuvre des outils et stratégies de veille informationnelle
- Développer son projet professionnel

Cahier des charges

Il n'y avait pas de cahier des charges formel pour cette activité.

La mission s'inscrivait dans une démarche d'apprentissage encadrée par l'équipe, afin de me familiariser avec la programmation orientée objet en PHP, un prérequis pour contribuer efficacement aux projets internes.

Démarche / Mode opératoire

J'ai commencé par suivre un module de formation en ligne sur le site OpenClassrooms portant sur la programmation orientée objet en PHP.

Après cette prise en main, un membre de l'équipe m'a proposé une série d'exercices pratiques pour m'entraîner à utiliser des getters, setters et à réaliser des tests de code.

Cette activité m'a permis de combler mes lacunes dans cette méthode de travail, indispensable pour comprendre l'architecture des projets de l'entreprise.

LA BANQUE POSTALE

Activité 02

OpenClassrooms en PHP orienté objet, setters, getters et tests

Preuves de la réalisation

```php
class Food {
    private string $name;
    private ?string $type;
    private float $price;

public function __construct($name) {
    $this->name = $name;
}

public function getName() {
    return $this->name;
}

public function getType() {
    return $this->type;
}

public function setType(string $type): void {
    $this->type = $type;
}

public function getPrice() {
    return $this->price;
}

public function setPrice(float $price): void {
    $this->price = $price;
}

}
```

Afin de m'exercer à la programmation orientée objet en PHP, j'ai créé une classe nommée Food, représentant un aliment.

Cette classe contient des attributs privés ($name, $type, $price) et j'y ai intégré des getters et setters pour les manipuler de manière sécurisée.

Le but de cet exercice était de me familiariser avec les notions d'encapsulation, de typage et de méthodes d'accès en POO.

J'ai également mis en place un constructeur pour initialiser l'objet, et j'ai vérifié son bon fonctionnement en affichant les résultats dans le navigateur sous forme de réponse JSON.

Ensuite, j'ai mis en place une méthode de test unitaire à l'aide de PHPUnit, pour vérifier que ma méthode getName() fonctionnait correctement.

Dans ce test (testGetName), je crée une instance de la classe Food avec le nom "Pomme", puis je vérifie que la méthode retourne bien ce nom.

Cet exercice m'a permis de mieux comprendre les bases de l'architecture objet, essentielles pour la suite de mon stage.

```php
        $pomme = new Food("Pomme");
        $pomme->setType("fruit");
        $pomme->setPrice("1.80");
        return new JsonResponse([
            'nom' => $pomme->getName(),
            'type' => $pomme->getType(),
            'prix' => $pomme->getPrice()
        ], 200);
    }
}
```

```php
use PHPUnit\Framework\TestCase;

class FoodTest extends TestCase
{
    #[Test]
    public function testGetName(): void
    {
        $food = new Food("Pomme");
        $this->assertSame("Pomme", $food->getName());
    }
}
```

LA BANQUE POSTALE

Activité 03

Présentation de projets et d'applications internes par l'équipe

Compétences mises en œuvre

Travailler en mode projet :

- Analyser les objectifs et les modalités d'organisation d'un projet

Organiser son développement professionnel :

- Gérer son identité professionnelle
- Développer son projet professionnel

Cahier des charges

Il n'y avait pas de cahier des charges formel pour cette mission.

Les consignes ont été transmises oralement par les membres de l'équipe de développement.

Démarche / Mode opératoire

La démarche a été définie et ajustée au fil des échanges avec l'équipe, sans procédure écrite.

L'objectif principal était de me présenter les différents projets et applications internes afin de mieux comprendre leur fonctionnement et les outils utilisés.

Activité 04

Prise en charge d'une user story

Compétences mises en œuvre

Répondre aux demandes d'assistance et d'évolution :

- Traiter des demandes concernant les applications

Travailler en mode projet :

- Analyser les objectifs et les modalités d'organisation d'un projet
- Planifier les activités

Mettre à disposition un service informatique :

- Réaliser les tests d'intégration et d'acceptation d'un service
- Déployer un service

Cahier des charges

Dans le cadre de l'application interne de supervision météo des environnements hors production, l'objectif de la mission était de faciliter la consultation des captures d'écran en proposant une fonctionnalité de prévisualisation.

Il s'agissait de permettre à l'utilisateur de voir une miniature de la capture simplement en passant la souris sur le nom de celle-ci dans le volet Screenshot de l'application.

Cette prévisualisation devait :

- apparaître automatiquement lors du survol (mouseover) du nom de la capture,
- disparaître dès que la souris quittait la zone de survol (mouseout),
- être intégrée de manière fluide à l'interface existante, sans perturber l'ergonomie ou la performance de l'application.

Cette fonctionnalité devait s'inscrire dans le respect de l'identité graphique de l'application, sans modifier la structure actuelle ni nécessiter de refonte.

Activité 04

Prise en charge d'une user story

Démarche / Mode opératoire

La mission m'a été confiée via un ticket Jira dans le cadre de la méthodologie agile Scrum utilisée par l'équipe de développement.

Après avoir pris connaissance du besoin exprimé dans le ticket, j'ai échangé oralement avec le product owner de l'équipe pour clarifier les attentes.

Ensuite, j'ai procédé à l'analyse du fonctionnement actuel de l'interface, puis à l'intégration de la fonctionnalité de preview en HTML/SCSS et TypeScript, en m'assurant que la capture d'écran apparaisse bien au survol du nom de la capture, et disparaisse automatiquement lorsque la souris quitte la zone.

Une fois le développement terminé, la fonctionnalité a été testée localement, validée par l'équipe de développeur et le product owner, puis intégrée dans la branche projet après revue de code.

Ticket Jira

Preuves de la réalisation

Numérotation des images :

1. Application Météo des environnements Hors Production
2. Application avant réalisation
3. Application après réalisation

*En raison des règles de confidentialité et de sécurité de l'entreprise, je n'ai pas été autorisé à inclure des extraits de code source liés à cette fonctionnalité.

Activité 04

Prise en charge d'une user story

Preuves de la réalisation

Image n°1

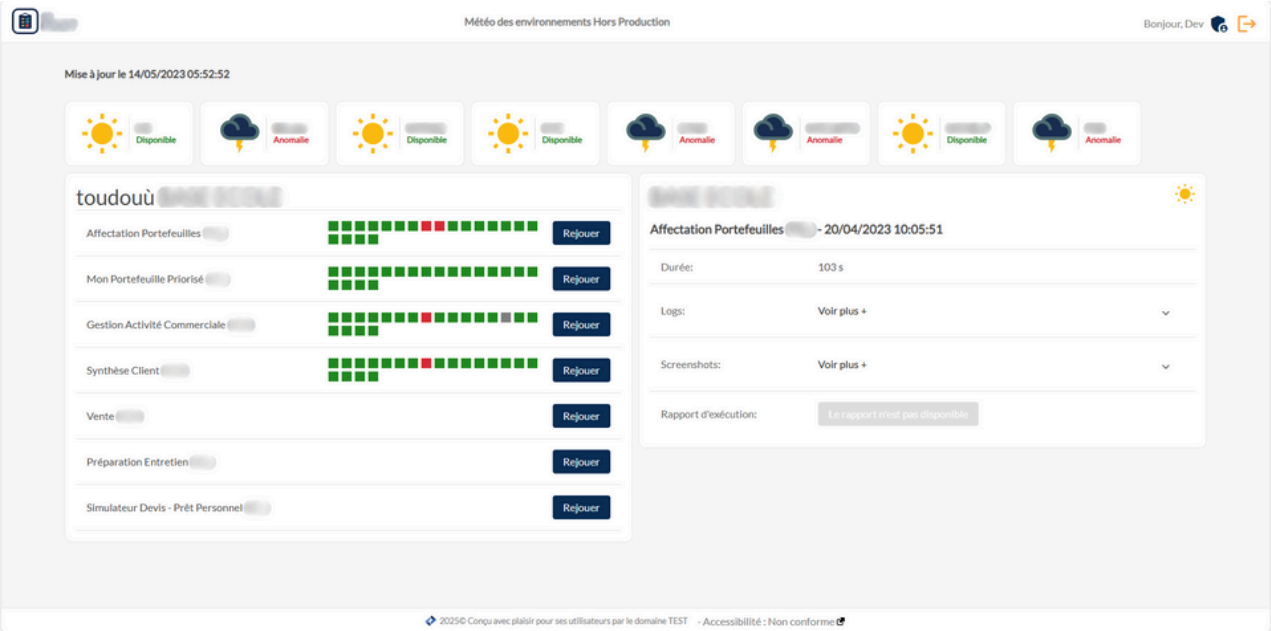
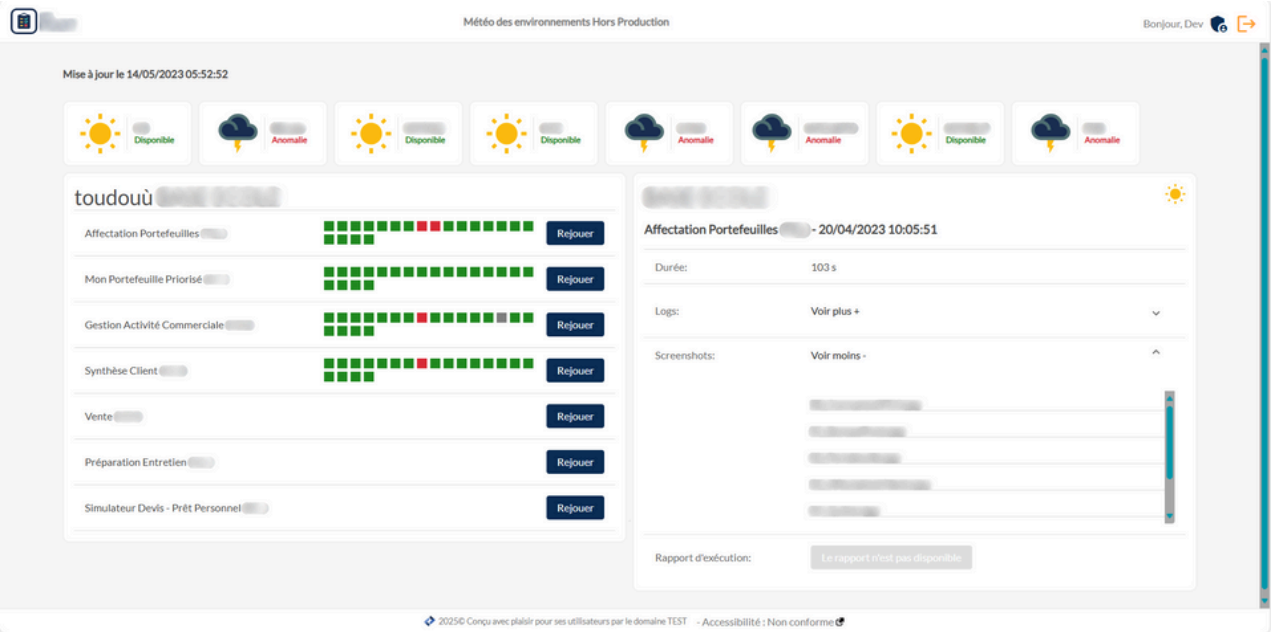


Image n°2



Activité 04

Prise en charge d'une user story

Preuves de la réalisation

Image n°3 Avec mouseover

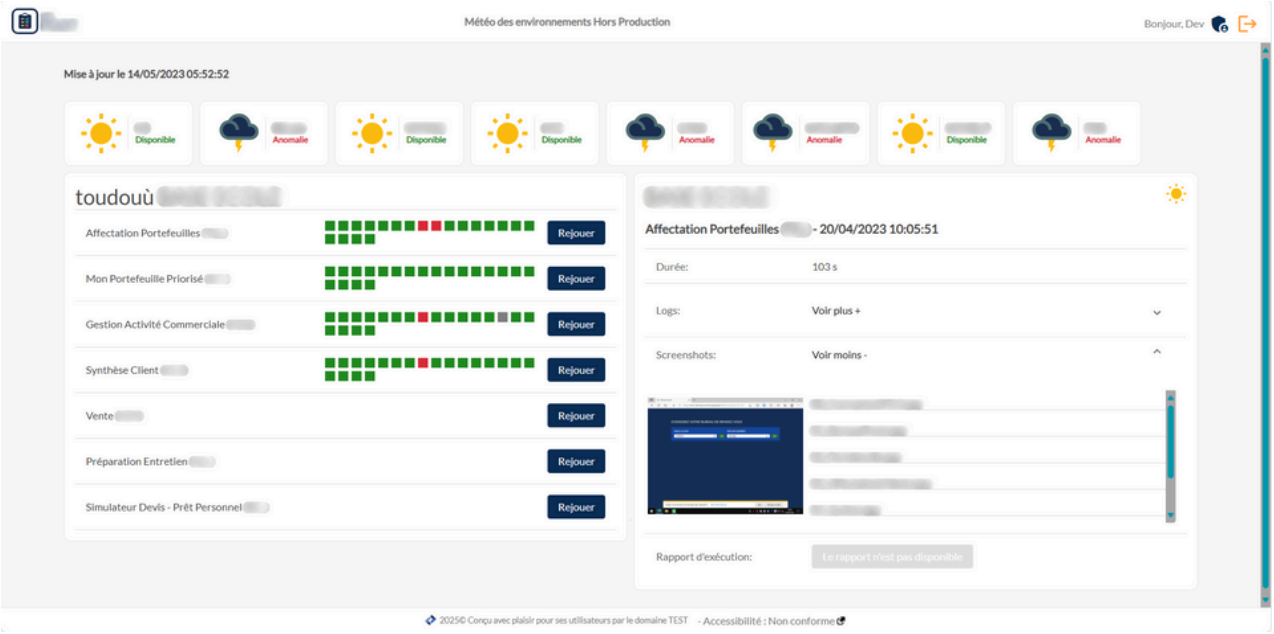
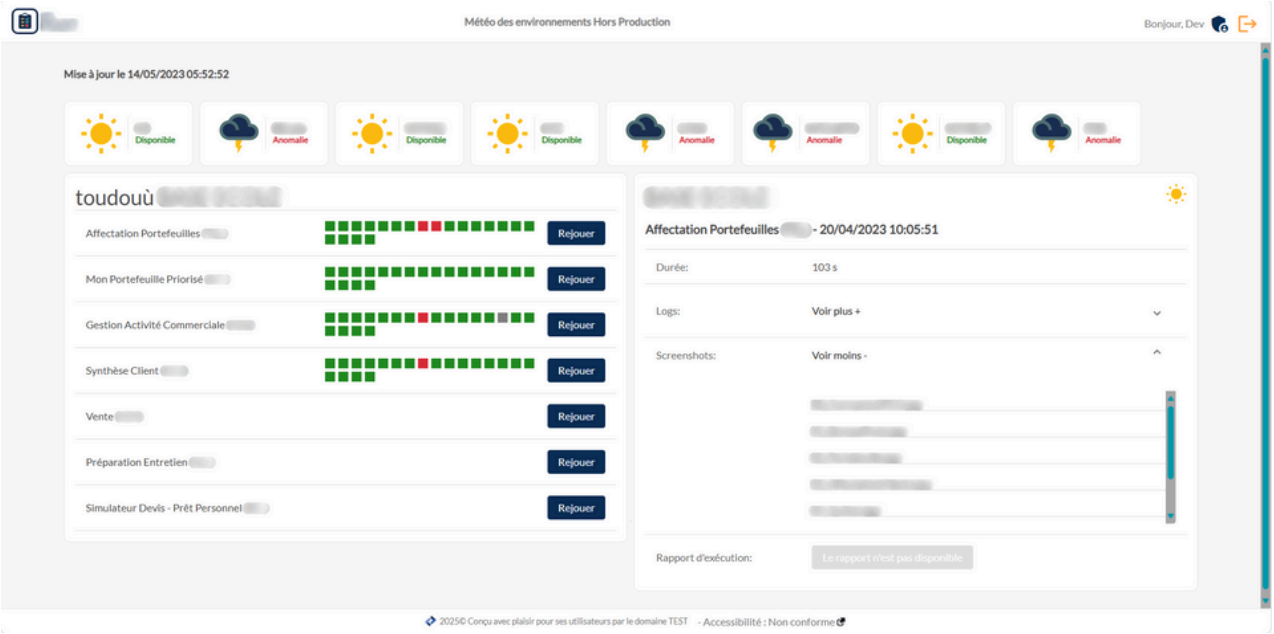


Image n°3 Avec mouseout



06

RETOUR D'EXPÉRIENCE

Conclusion

& remerciement

Remerciements

Je remercie (confidentiel), ma tutrice de stage, pour m'avoir accompagné dans les démarches administratives et pour son suivi et sa disponibilité pendant la durée de mon stage.

Je remercie également (confidentiel), Product Owner, pour m'avoir permis de participer activement à la vie de l'équipe et de contribuer à un projet concret.

Je souhaite remercier chaleureusement (confidentiel), (confidentiel), (confidentiel), (confidentiel) et (confidentiel), membres de l'équipe de développement, pour leur accueil, leurs conseils techniques, leur soutien au quotidien et l'ambiance bienveillante dans laquelle j'ai pu évoluer.

Grâce à chacun d'eux, ce stage m'a permis de progresser à la fois sur le plan professionnel et personnel.

Point(s) positif(s)

Ce stage m'a permis de découvrir concrètement le fonctionnement d'une équipe de développement dans un environnement professionnel.

J'ai pu observer la mise en œuvre de méthodes agiles (Scrum) et réaliser une user story dans son intégralité, de sa prise en charge à sa finalisation.

J'ai également renforcé mes compétences techniques, notamment :

- La programmation orientée objet en PHP grâce à une auto-formation via OpenClassrooms.
- La configuration de postes de travail de développement (environnement, logiciels, outils collaboratifs).
- L'intégration dans une équipe projet en comprenant l'importance de la communication et de l'organisation.

Cette expérience m'a conforté dans mon projet professionnel de devenir développeur et m'a donné envie d'approfondir mes connaissances en développement web.

LA BANQUE POSTALE

Conclusion

& remerciement

Piste(s) de progrès

Ce stage m'a aussi permis de prendre conscience de certains axes d'amélioration :

- Améliorer ma rigueur dans la gestion du temps : mieux planifier mes tâches et estimer leur durée.
- Gagner en autonomie sur des environnements techniques complexes.
- Renforcer mes compétences en communication technique, notamment pour exprimer clairement une difficulté rencontrée ou une solution proposée.

Je compte poursuivre mes efforts dans ces domaines pour gagner en efficacité et en professionnalisme.

Sources

https://www.labanquepostale.com/a-propos/activites.html

https://www.labanquepostale.com/a-propos/presentation-chiffres-clefs/presentation.html

https://www.labanquepostale.com/a-propos/activites/filiales.html

https://www.labanquepostale.com/a-propos/presentation-chiffres-clefs/chiffres-clefs.html

LA BANQUE POSTALE

JAKE VOLANTE

Mai – Juillet 2025

BTS Services Informatiques aux Organisation